Задача 1

Проверить, сходится ли последовательность x_n к точке a в пространстве X:

1. $$X = C[0,1], \quad x_n(t) = n^2 t e^{-nt}, \quad a(t) = 0.$$

2. $$X = l^1, \quad x_n = \left(\left(\frac{n+1}{n} \right)^n, \dots, \left(\frac{n+1}{n} \right)^n, 0, 0, \dots \right) (n \text{ скобок}), \quad a = (0, 0, \dots)$$

3. $$X = L^{4/3}[0,1], \quad x_n(t) = \frac{1}{1+nt}, \quad a(t) = 0.$$

Задача 2

Найти предел последовательности x_n в пространстве X (если он существует):

1. $$X = C[0,10], \quad x_n(t) = \cos \frac{t}{\sqrt{n}}.$$

2. $$X = l^\infty, \quad x_n = \left(\frac{1}{n^2}, \dots, \frac{1}{n^2}, 1, 0, 0, \dots \right)$$

3. $$X = L^3[0,1], \quad x_n(t) = \frac{n}{1+nt}.$$

Задача 3

Проверить, является ли отображение F непрерывным в точке x_0:

1. $$F : C[0,2] \to \mathbb{R}, \quad Fx = \int_0^1 t\, x(t)\, dt, \quad x_0(t) = 0.$$

2. $$F : l^\infty \to l^1, \quad Fx = \left(\frac{\sqrt[4]{|x(2)|}}{4}, 0, 0, \dots \right), \quad x_0 = (0, 12, 0, 0, \dots)$$

3. $$F : L^2[0,2] \to L^1[0,2], \quad (Fx)(t) = t\, x(t)^2, \quad x_0(t) = 0.$$

Задача 4

Проверить, является ли отображение F непрерывным, равномерно непрерывным, липшицевым:

1. $$F : C[-1,1] \to C[-1,1], \quad (Fx)(t) = \int\limits_{-1}^{1} ts^2 x(s)\, ds.$$

2. $$F : l^3 \to l^2, \quad Fx = \left(\frac{x(1)}{2}, \frac{x(2)}{2^2}, \ldots, \frac{x(k)}{2^k}, \ldots \right).$$

3. $$F : L^2[0,2] \to \mathbb{R}, \quad Fx = \int\limits_{0}^{2} x(t)^2\, dt$$

Задача 5

Выяснить, при каких λ к уравнению применим принцип сжимающих отображений. При $\lambda = \lambda_1$ найти приближённое решение с точностью 0.01 и сравнить с точным решением.

1. $$X = C[0,1], \quad x(t) = \lambda \int\limits_{0}^{1} \frac{1}{1+t}\, \frac{1}{1+s}\, x(s)\, ds + 1, \quad \lambda_1 = -1.$$

2. $$X = L^2[0,1], \quad x(t) = \lambda \int\limits_{0}^{1} \frac{1}{1+t}\, \frac{1}{1+s}\, x(s)\, ds + 1, \quad \lambda_1 = -\frac{3}{4}.$$